Vibraciones. Ejercicios

1. Una partícula efectúa un movimiento armónico simple de frecuencia 1 Hz. Si en el instante $t = 0$ s su elongación es 1,40 cm y su velocidad 8,78 cm s^{-1}, calcula:
   a. La amplitud y la fase inicial.
   b. La máxima velocidad de la partícula.

   R: a) $\varphi_0 = \pi/4$ rad, $A = 0{,}0198$ m; b) $v_{máx} = 0{,}1243$ $m\ s^{-1}$.

2. Si se duplica la pulsación de un movimiento armónico simple, indica cómo varían:
   a. Su período.
   b. Su frecuencia.
   c. La amplitud.
   d. La fase inicial.

   R: a) $T = 1/2\ T_0$; b) $f = 2\ f_0$; c) No cambia; d) No cambia.

3. Un móvil que ejecuta un movimiento armónico simple recorre 6 m en una oscilación completa y su aceleración máxima es de 150 m s^{-2}. Escribe la ecuación de su elongación, sabiendo que se comienza a contar el tiempo cuando la elongación es 0,75 m, en su movimiento hacia la derecha.
   R: $x = 1{,}5\ sen\ (10t + \pi/6)$ (SI).

4. Un movimiento armónico simple viene caracterizado por los siguientes datos: amplitud $A = 0{,}003$ m, período $T = 0{,}05$ s. En el instante inicial se encuentra en x = 0,003 m. Establece su ecuación en la forma seno y en la forma coseno.
   R: $x(t) = 0{,}003\ sen\ (40\pi t + 0{,}5\pi)$; $x(t) = 0{,}003\ cos(40\pi t)$.

5. La energía mecánica de un oscilador armónico es de 0,02 J y la fuerza máxima que actúa es de 3 N. Escribe la ecuación del movimiento sabiendo que el período de vibración es de 0,5 s y la fase inicial es nula.
   R: $x = 0{,}013\ cos4\pi t$.

6. Una partícula de un gramo de masa realiza un *mas*, cuyo período es de 0,02 segundos y en el instante T/6 la velocidad de la partícula es de 31,4 m s^{-1}. Determina:
   a. La ecuación del movimiento, suponiendo que la fase inicial es nula.
   b. La energía mecánica.
   c. La fuerza recuperadora.

   R: a) $x = 0{,}2\ sen100\pi t$; b) $1{,}97$ J; c) $F(t) = -19{,}73\ sen100\pi t$.

7. Una partícula de 0,2 kg describe un movimiento armónico simple a lo largo del eje x, de frecuencia 20 Hz. En el instante inicial la partícula pasa por el origen, moviéndose hacia la derecha, y su velocidad es máxima. En otro instante de la oscilación la energía cinética es 0,2 J y la energía potencial es 0,6 J.
   a. Escriba la ecuación de movimiento de la partícula y calcule su aceleración máxima.
   b. Explique, con ayuda de una gráfica, los cambios de energía cinética y de energía potencial durante una oscilación.

   R: a) $x = 0{,}0225sen(40\pi t)$; $a_{máx} = 355{,}43\ m\ s^{-2}$.

8. Un cuerpo realiza un movimiento vibratorio armónico simple.
   a. Escriba la ecuación de movimiento si la aceleración máxima vale $5\pi^2$ cm s^{-2}, el periodo de las oscilaciones 2 s y la elongación del cuerpo al iniciarse el movimiento 2,5 cm.
   b. Represente gráficamente la elongación y la velocidad en función del tiempo y comente la gráfica.

   R: a) $x = 0{,}05\ sen(\pi t+\pi/6)$ $(S.I.)$.

9. Conteste a las siguientes cuestiones:
   a. ¿Qué características debe tener una fuerza para que al actuar sobre un cuerpo le produzca un movimiento armónico simple?
   b. Represente gráficamente el movimiento armónico simple de una partícula dado por: $y = 5\ cos\ (10t + \pi/2)$ (SI) y otro movimiento armónico que tenga una amplitud doble y una frecuencia mitad que el anterior.

Ondas. Ejercicios

10. Una onda cuya frecuencia es 500 Hz avanza con una velocidad de 350 m s^{-1}.
    a. Halla la separación entre dos puntos que tengan 60º de diferencia de fase.
    b. ¿Cuál es la diferencia de fase entre dos elongaciones en un cierto punto entre dos instantes separados un intervalo de 10^{-3} s?

    R: a) $\Delta x = 0{,}117\ m$; b) $\varphi = \pi\ rad$.

11. a) Escriba la ecuación de una onda armónica transversal que se propaga a lo largo del sentido positivo del eje X e indique el significado de las magnitudes que aparecen en ella.
    b) En el centro de la superficie de una piscina circular de 10 m de radio se genera una onda armónica transversal de 4 cm de amplitud y una frecuencia de 5 Hz que tarda 5 s en llegar al borde de la piscina. Escriba la ecuación de la onda y calcule la elongación de un punto situado a 6 m del foco emisor al cabo de 12 s.
    R: b) $y(x,t) = 0{,}04\ \text{sen}(10\pi\ t - 5\pi\ x)$ (SI); $y(6,12) = 0$.

12. Las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío. ¿Significa esto que no pueden propagarse en un medio material?

13. Determina cuál debería ser la distancia entre dos puntos de un medio por el que se propaga una onda armónica ($v = 125\ m\ s^{-1}$; $f = 75\ Hz$) para que se encuentren en estados opuestos de vibración.
    R: $5/6\ m$.

14. a) ¿Qué significa que dos puntos de la dirección de propagación de una onda armónica estén en fase o en oposición de fase? ¿Qué distancia les separaría en cada caso?
    b) Una onda armónica de amplitud 0,3 m se propaga hacia la derecha por una cuerda con una velocidad de 2 m s^{-1} y un periodo de 0,125 s. Determine la ecuación de la onda correspondiente sabiendo que el punto x = 0 m de la cuerda se encuentra a la máxima altura para el instante inicial, justificando las respuestas. **R**: b) $y(x,t) = 0{,}3\ \text{sen}(16\pi\ t - 8\pi\ x + \pi/2)$.

15. Dos corchos, separados por una distancia de 60 cm, flotan en un estanque de agua y producen 150 oscilaciones completas cada minuto al ser alcanzados por una onda. Sabiendo que son crestas consecutivas, calcula la velocidad de propagación de la onda.
    R: $1{,}5\ m\ s^{-1}$.

16. Argumenta si las siguientes frases son correctas o no:
    a. La longitud de onda es igual al producto de la velocidad de propagación por la frecuencia.
    b. La longitud de onda es directamente proporcional al valor de la amplitud de la onda.
    c. El número de onda es igual al número de longitudes de onda que caben en un metro.
    d. El desfase entre dos puntos que distan entre sí media longitud de onda es nulo.

17. Una onda pasa de un medio a otro de índice de refracción relativo, respecto al primero, menor que la unidad. Indica, razonadamente:
    a. ¿Cómo varían la velocidad, la frecuencia, la longitud de onda y el período?
    b. Si el ángulo de refracción será mayor que el ángulo de incidencia.

18. La velocidad de una onda es de 8 m s^{-1}, y su longitud de onda, 0,5 m. Penetra en otro medio con un ángulo de incidencia de 20º, donde la longitud de onda vale 0,2 m. Calcula:
    a. La frecuencia de la onda.
    b. Su velocidad en el segundo medio.
    c. El valor del ángulo de refracción.

    R: a) *16 Hz*; b) *3,2 m* s^{-1}; c) $\hat{r} = 7{,}86º$.

19. Una onda de frecuencia 150 Hz pasa de un medio donde se propaga a 75 m s^{-1} a otro donde lo hace a 112,5 m s^{-1}. Calcula:
    a. Índice de refracción del segundo medio respecto al primero.
    b. Las longitudes de onda en cada uno de los medios.

    R: $n = 2/3$; $\lambda_1 = 0{,}5\ m$; $\lambda_2 = 0{,}75\ m$.

20. Una onda plana penetra en el agua procedente del aire formando cierto ángulo con la vertical. La onda refractada, ¿se acercará o se alejará de la normal? Razona la respuesta si la onda es:
    a. Sonora.
    b. Luminosa.

    Datos: las velocidades del sonido en el aire y en el agua son, respectivamente, 340 m s^{-1} y 1435 m s^{-1}; las de la luz, 300000 km s^{-1} y 225000 km s^{-1}.

21. ¿Por qué las ondas longitudinales no se pueden polarizar? Razona tu respuesta.

22. Se superponen en una cuerda dos ondas moviéndose en sentidos opuestos cuyas funciones de onda son: $y_1 = 0{,}05\ sen\ (2{,}0\ x - 3{,}0\ t)$ (SI); $y_2 = 0{,}05\ sen\ (2{,}0\ x + 3{,}0\ t)$ (SI); obteniéndose ondas estacionarias.
    a. Determina la amplitud de la oscilación de la partícula situada en $x = 4{,}2\ m$, así como su velocidad transversal cuando $t = 2{,}9\ s$.
    b. ¿Con qué velocidad se mueven las ondas 1 y 2? ¿Cuáles son su periodo y su longitud de onda?

    R: a) *0,085 m*; *-0,17 m* s^{-1}; b) *1,5 m* s^{-1}; *2,1 s*; *3,14 m*.

23. Por una cuerda tensa se propaga una onda transversal cuya ecuación, en unidades del S.I., es: $y(x,t) = 0{,}5\,sen\left[2\pi(0{,}1\,t - 10\,x)\right]$.
    a. Escribe la ecuación de otra onda que, al interferir con ella, origine una onda estacionaria.
    b. Determina la velocidad y la aceleración máximas de un punto de la cuerda.

    R: a) $y(x,t) = 0{,}5\,sen\left[2\pi(0{,}1\,t + 10\,x)\right]$; b) $v_{máx} = 0{,}1\pi\ m\ s^{-1}$; c) $a_{máx} = 0{,}02\pi^2\ m\ s^{-2}$.

24. Una onda estacionaria en una cuerda queda descrita por la siguiente función de onda: $y(x,t) = 0{,}5\,sen(4\pi x)cos(30\pi t)$, donde las magnitudes y, x, t vienen expresadas en unidades del S.I.
    a. Calcula el máximo desplazamiento y la máxima velocidad para dos puntos de la cuerda situados en $x_1 = 0{,}25$ m y $x_2 = 1{,}35$ m.
    b. Dibuja la onda estacionaria.

    R: a) $y_{máx}(0{,}25) = 0$; $y_{máx}(1{,}35) = 0{,}476\ m$; $v_{máx}(0{,}25) = 0$; $v_{máx}(1{,}35) = 44{,}8\ m\ s^{-1}$.

25. a) Considere la siguiente ecuación de las ondas que se propagan en una cuerda:

$$y(x,t) = A\ sen(Bt \pm Cx)$$

    ¿Qué representan los coeficientes A, B y C? ¿Cuáles son sus unidades SI? ¿Qué indica el signo " ± " que aparece dentro del paréntesis?
    b) Obtenga la ecuación de una onda transversal de periodo 0,2 s que se propaga por una cuerda, en el sentido positivo del eje X, con una velocidad de 40 cm s^{-1}. La velocidad máxima de los puntos de la cuerda es 0,5 π m s^{-1} y, en el instante inicial, la elongación en el origen (x = 0) es máxima. ¿Cuánto vale la velocidad de un punto situado a 10 cm del origen cuando han transcurrido 15 s desde que se generó la onda?
    R: b) $y(x,t) = 0{,}05\ sen(10\pi\ t - 25\pi\ x + \pi/2)$; $v_y(0'1{,}15) = 0{,}5\ \pi$ m s^{-1}.

26. a) Explique, ayudándose de esquemas en cada caso, la doble periodicidad espacial y temporal de las ondas, definiendo las magnitudes que las describen e indicando, si existe, la relación entre ellas.
    b) Determine la ecuación de una onda armónica que se propaga en sentido positivo del eje X con velocidad de 600 m s^{-1}, frecuencia 200 Hz y amplitud 0,03 m, sabiendo que en el instante inicial la elongación del punto x = 0 m es y = 0 m. Calcule la velocidad de vibración de dicho punto en el instante t = 0 s.
    R: b) $y(x,t) = 0{,}03\ sen(400\pi\ t - 2\pi/3\ x)$; $v_y(0,0) = 12\pi$ m s^{-1}.

27. a) ¿Es lo mismo velocidad de vibración que velocidad de propagación de una onda? Justifique su respuesta en base a sus expresiones matemáticas correspondientes.
    b) Dada la onda de ecuación: $y(x,t) = 4\ sen(10\pi\ t - 0{,}1\pi\ x)$ *(SI)*
    Determine razonadamente: (i) La velocidad y el sentido de propagación de la onda; (ii) el instante en el que un punto que dista 5 cm del origen alcanza su velocidad de máxima vibración.
    R: b) v = 100 m s^{-1} (sentido positivo de X); $t = 5 \cdot 10^{-4}$ s.

28. a) Indique, razonando sus respuestas, qué características deben tener dos ondas que se propagan por una cuerda tensa con sus dos extremos fijos para que su superposición origine una onda estacionaria.
    b) En una cuerda tensa con sus extremos fijos se ha generado una onda cuya ecuación es:

$$y(x,t) = 2\ sen\ [(\pi/4)\ x]\ cos(8\pi\ t)\ (SI)$$

    Determine la amplitud y la velocidad de propagación de dicha onda, así como el periodo y la frecuencia de las oscilaciones.
    R: a) $f = (n\ v)/(2L)$ $(n \in \mathbb{N})$; b) $A(x) = 2\ sen(\pi x/4)$; v = 0; T = 0,25 s; f = 4 Hz.

29. a) Defina, ayudándose de los esquemas precisos, los conceptos de onda estacionaria, vientre y nodo.
b) Una cuerda vibra según la ecuación:

$$y(x,t) = 5\ \text{sen}((\pi/3)\ x)\ \cos(40\pi\ t)\ (SI)$$

Calcule razonadamente: (i) La velocidad de vibración en un punto que dista 1,5 m del origen en el instante t = 1,25 s; (ii) la distancia entre dos nodos consecutivos.
R: b) $v_y(1'5, 1'25) = 0$; $\Delta x = 3$ m.